

Lista 02 IA

Gabriel Evangelista Massara

links dos códigos utilizados:

<https://github.com/GabrielMassara/Faculdade-CC/tree/52852b398c4fd4601b10eb9003f81cdc828438a6/Semestres/Quarto%20Per%C3%ADodo/IA/Lista%2002/C%C3%B3digos>

Questão 1

01.

Sim: 3 Sim / 3 Não $H = 1,0000$
Não: 3 Sim / 3 Não $H = 1,0000$

$$(6/12) \cdot 1 + (6/12) \cdot 1 = 1,0000$$

$$GANHO = 0$$

BAZ

$$(6/12) \cdot 1 + (6/12) \cdot 1 = 1,0000$$

$$GANHO = 0$$

SEX SAB

$$(7/12) \cdot 0,9852 + (5/12) \cdot 0,9710 = 0,9793$$

$$GANHO = 0,0207$$

FOME

$$(7/12) \cdot 0,8631 + (5/12) \cdot 0,7219 = 0,8048$$

$$GANHO = 0,1952$$

CLIENTE

$$(4/12) \cdot 0 + (6/12) \cdot 0,9183 + (2/12) \cdot 0 = 0,4591$$

$$\text{GANHO} = 0,5409$$

PREÇO

$$(3/12) \cdot 0,9183 + (7/12) \cdot 0,9852 + (2/12) \cdot 0 = 0,8043$$

$$\text{GANHO} = 0,1957$$

CHUVA

$$(7/12) \cdot 0,9852 + (5/12) \cdot 0,9710 = 0,9793$$

$$\text{GANHO} = 0,0207$$

RES

$$(5/12) \cdot 0,9710 + (7/12) \cdot 0,9852 = 0,9793$$

$$\text{GANHO} = 0,0207$$

TIPO

$$(2/12) \cdot 1 + (4/12) \cdot 1 + (4/12) \cdot 1 + (2/12) \cdot 1 = 1$$

$$\text{GANHO} = 0$$

TEMPO

$$(6/12) \cdot 0,9183 + (2/12) \cdot 1 + (2/12) \cdot 1 = 0,7925$$

$$\text{GANHO} = 0,2075$$

PORTANTO, O ATRIBUO DA RAIZ É CLIENTE
POIS SEU GANHO É O MAIOR DE TODOS

2)

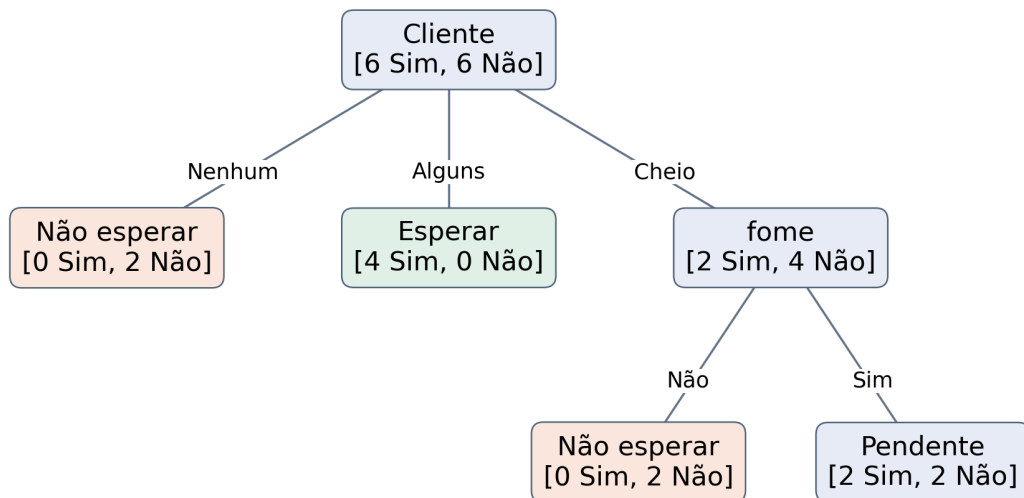
$$H(\text{CHEIO}) = - (2/6) \log_2(2/6) - (4/6) \log_2(4/6) = 0,9183$$

	H CONDICIONAL	GANHO
ALTERNATIVO	0,8091	0,1092
BAR	0,9183	0,0000
SEXSAB	0,8091	0,1092
FONE	0,6667	0,2516
PRECO	0,8742	0,2516
CHUVA	0,6667	0,0441

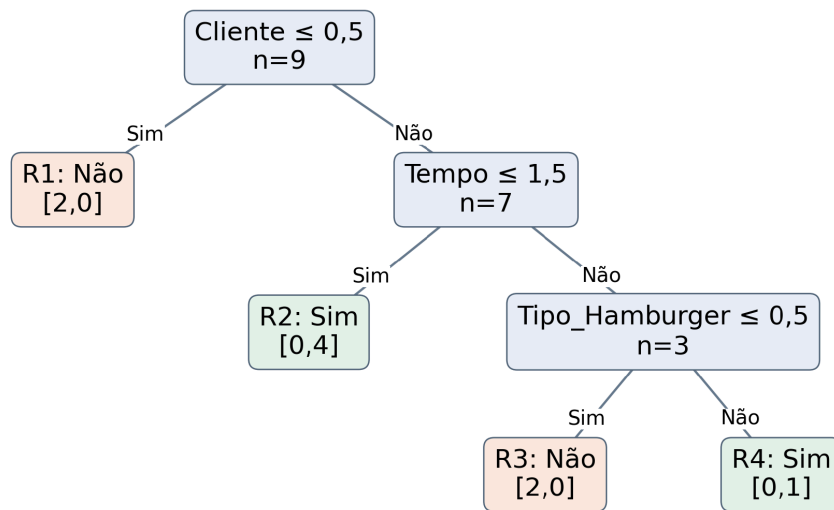
Res - 0,6667 - 0,2516
tipo - 0,6667 - 0,2516
tempo - 0,6667 - 0,2516

Ocorreu, em que, seguindo a ordem dos
atributos o escolhido é Fome

ARVORE GERADA:



Questão 2.1



Questão 2.2

TP = 1, FP = 2 e FN = 0

$Precisão = 1 / (1 + 2) = 0,33$

$Recall = 1 / 1 = 1,00$

$F1 = 2 \cdot (0,33 \cdot 1) / (0,33 + 1) = 0,50$

CLASSE	PRECISÃO	RECALL	F1	SUPPORT
NÃO	0,00	0,00	0,00	2
SIM	0,33	1,00	0,50	1

Questão 2.3

Quando não há clientes no restaurante, a decisão é não esperar.

Quando há alguns ou muitos clientes e o tempo de espera está entre 0 e 30 minutos, a decisão é esperar.

Quando há alguns ou muitos clientes, o tempo de espera varia entre 30 e 60 minutos ou é superior a 60 minutos, e o tipo de restaurante é diferente de Hamburger, a decisão é não esperar.

Quando há alguns ou muitos clientes, o tempo de espera varia entre 30 e 60 minutos ou é superior a 60 minutos, e o tipo de restaurante é Hamburger, a decisão é esperar.

Questão 2.4

R1 = Treino: confiança = $2/2 = 100,00\%$ E cobertura = $2/9 = 22,22\%$.

R2 = Treino: confiança = $4/4 = 100,00\%$ E cobertura = $4/9 = 44,44\%$.

R3 = Treino: confiança = $2/2 = 100,00\%$ E cobertura = $2/9 = 22,22\%$.

R4 = Treino: confiança = $1/1 = 100,00\%$ E cobertura = $1/9 = 11,11\%$.

Questão 3.1

Atributo	Tipo / tratamento
survived	Binário, alvo
sex	Binário
pclass	Ordinal
age e fare	Contínuos
sibsp e parch	Contagens
embarked	Nominal
name, ticket, cabin e home.dest	Texto/código
boat e body	Resgate ou identificação de corpo

Questão 3.1

Idade em anos

Até 12: $94/1046 = 8,99\%$.

>12 a 18: $99/1046 = 9,46\%$.

>18 a 40: $626/1046 = 59,85\%$.

>40 a 60: $194/1046 = 18,55\%$.

>60 a 100: $33/1046 = 3,15\%$.

Média = 29,881; mediana = 28,000.

Mínimo = 0,170; máximo = 80,000.

Tarifa

0 a 10: $491/1308 = 37,54\%$.

>10 a 30: $474/1308 = 36,24\%$.

>30 a 100: $259/1308 = 19,80\%$.

>100 a 1.000: $84/1308 = 6,42\%$.

Média = 33,295; mediana = 14,454.

Mínimo = 0,000; máximo = 512,329.

Questão 3.2

A variável survived foi usada como alvo, com 0 para mortes e 1 para sobreviventes.

A variável pclass foi mantida com os valores 1, 2 e 3. Sex foi convertida para 0 no caso feminino e 1 no masculino.

Age e fare foram mantidas como variáveis contínuas, com os valores ausentes preenchidos pela mediana do conjunto de treino. Sibsp e parch foram mantidas como contagens numéricas.

Os valores ausentes de embarked foram preenchidos com a categoria mais frequente e a variável foi codificada nas categorias C, Q e S.

As variáveis name, ticket, cabin e home.dest foram excluídas por apresentarem alta cardinalidade e muitos valores ausentes. Boat e body também exclui por ter coisa de depois do desastre.

A base foi dividida em 80% para treino e 20% para teste, com semente 42, resultando em 1.047 registros para treino e 262 para teste. A mediana de age foi 28, a de fare foi 13,81665 e a categoria mais frequente de embarked foi S.

Questão 3.3

As regras indicam que mulheres da primeira e da segunda classe sobreviveram independentemente da tarifa. Na terceira classe, mulheres com tarifa de até 23,35 sobreviveram, enquanto aquelas com tarifa superior morreram.

Entre os homens com até 12,5 anos, aqueles com tarifa de até 28,5125 sobreviveram. Com tarifa superior, morreram.

Homens com mais de 12,5 anos morreram, principalmente os pertencentes a segunda ou a terceira classe. O principal padrão de mortalidade foi identificado entre homens adultos dessas classes, enquanto as mulheres da primeira e da segunda classe apresentaram maior padrão de sobrevivência.

Questão 4

4)

INSTÂNCIA 1	$3,46 > 2,35 \rightarrow 0,87 \leq 1,75 \rightarrow 3,46 \leq 4,85$
" 2	$1,67 \leq 2,35$
" 3	$2,56 > 2,35 \rightarrow 2,34 > 1,75 \rightarrow 2,56 \leq 4,85$
" 4	$6,67 > 2,35 \rightarrow 2,34 > 1,75 \rightarrow 6,67 > 4,85$

1) Iris-Versicolor
2) Iris-Setosa
3) Iris-Versicolor
4) Iris-Virginica

RESPOSTA: Ltra C.